计算机网络体系结构 1

1.1 网络组成、分类与拓扑

计算机网络将具有独立功能的计算设备通过链路和网络设备连接，按共同协议实现数据通信、资源共享和分布式处理。

分类依据	划分及含义
工作方式	边缘：端系统与应用；核心：互联网络和转发设备
功能	资源子网：计算、存储与共享资源；通信子网：数据传送
覆盖范围	PAN、LAN、MAN、WAN；名称没有统一公里数界限
传输方式	广播式：多站共享介质；点到点式：链路连接两端
其他维度	公用/专用、有线/无线，可独立组合

internet 泛指网络互连；Internet 指采用 TCP/IP 协议族的全球互联网。ISP 提供互联网接入等服务。网络组成包括硬件、软件和协议。服务复制可提高可用性，还须配合故障检测和一致性机制。

总线、星形、环形、网状描述连接关系。集线器组成物理星形、逻辑共享介质；交换机星形各端口可并行。路径由多段链路组成：H1—R1—R2—H2 有 3 段链路、2 个中间节点。

1.2 速率、吞吐量与时延

速率单位 bit/s，数据单位换算为 $1\text{B}=8\text{bit}$；k, M, G 分别为 $10^3, 10^6, 10^9$，二进制量使用 KiB、MiB 或题设约定。

指标	公式或定义	使用条件
发送时延	$t_{tx}=L/R$	从首比特进入链路至末比特进入；L 用 bit
传播时延	$t_{prop}=d/v$	同一比特走完链路；距离与速度单位统一
单跳完整接收时间	$L/R+d/v$	无排队、处理开销
总时延	各跳发送、传播、处理、排队按事件累加	流水重叠部分只计一次
时延带宽积	Rt_{prop}	单向传播中可容纳的比特数
往返在途量	$R\cdot RTT$	为覆盖反馈等待估计所需窗口

带宽在性能题中常指额定速率；吞吐量是观察期间实际通过的数据率；有效吞吐量只计有效载荷。路径单流长期吞吐量不超过最慢链路速率，竞争和协议开销会继续降低它。

RTT 须读清计时边界。题给往返传播时延时，数据与确认的发送时间另计；给出实际请求响应时间时，按题意避免重复累加。信道利用率按题设确定分子，可指忙时比例，也可特指发送有效数据所占比例。

理想排队模型 $D=D_0/(1-U)$ 仅用于给定模型：D_0 为空闲时延，U 为归一化利用率。独立比特误码概率为 p、帧长为 L bit 时，帧错概率 $1-(1-p)^L$；$pL\ll 1$ 时近似 pL，突发错误不能直接沿用此模型。

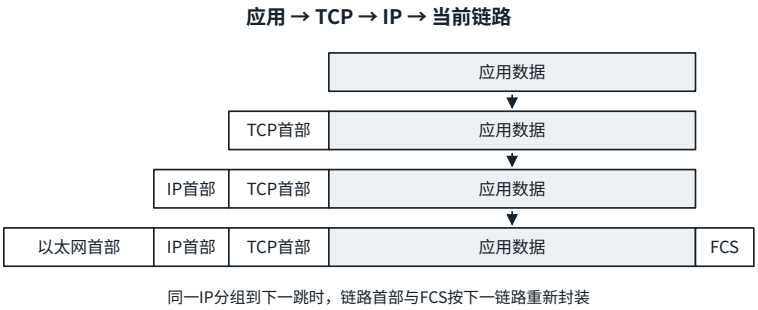


Figure 1.1: 逐层封装与链路层当前一跳

1.3 协议、服务、接口与封装

概念	约束关系与内容
协议	对等实体的水平规则；语法规定格式，语义规定含义和动作，时序规定事件次序
服务	本层与下层协作后向上层提供的能力
接口、SAP	同机相邻层使用服务的方式、服务访问位置
体系结构	规定分层、功能及相互关系；内部算法和数据结构由实现选择

服务原语描述同机层间事件：请求、指示，以及需应答时的响应、证实。一次原语可引起多次协议报文、超时或重试。

n 层 PDU 由控制信息 PCI 和服务数据 SDU 封装：n-PDU $=$ n-PCI $+$ n-SDU。上层 PDU 成为下层 SDU；PCI 可位于首部或尾部。接收端逐层解封装，对等通信依靠本机下层实际传送。

标识	所属层及长度	普通跨路由转发
MAC	链路层，以太网 48 bit	每跳重新封装，目的为当前下一跳接口
IP	网络层，IPv4 为 32 bit	无 NAT 时源、目的通常保持
端口	传输层，16 bit	无端口转换时保持，用于进程端点分用

面向连接服务通常先建立、再传送、后释放；无连接服务独立提交数据单元。可靠交付、是否确认、是否预留资源分别由协议规定。以太网 CRC 只检错；802.11 单播 ACK 只确认当前无线跳；端到端可靠性由端系统协议保障。

1.4 OSI 与 TCP/IP 功能对应

OSI 层次	对象与主要功能	TCP/IP 对应
应用	Web、邮件、名称服务等应用功能	应用层
表示	表示转换、压缩、加密	应用层
会话	对话管理、同步与恢复	应用层
传输	进程端到端复用分用；按协议提供可靠性、流控	TCP、UDP

OSI 层次	对象与主要功能	TCP/IP 对应
网络	跨网络分组寻址、路由和转发	网际层 IP，尽最大努力数据报
数据链路	相邻节点成帧、检错、介质访问；可含流控和重传	网络接口层
物理	原始比特、电平、编码和接口	网络接口层

五层教学模型把网络接口层展开为数据链路层和物理层。流控所属层由控制范围决定：相邻节点用链路层，应用进程端到端用传输层。具体协议是否实现某项功能，须查该协议提供的服务。

例 1-1

在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（ ）。

A. 数据链路层　B. 传输层　C. 会话层　D. 应用层

例 1-2

在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。

A. 物理层　B. 数据链路层　C. 网络层　D. 传输层

等长分组经过异速链路

固定路径、等长分组、链路独立且无竞争/处理开销时，令 $s_i = L/R_i$，则 $T = \sum_i (s_i + t_{prop,i}) + (n-1)\max_i s_i$。首组走完全程，后续受最慢链路间隔约束。

1.5 交换方式与存储转发计算

方式	转发条件	主要时间和资源代价
电路交换	先建立电路，再连续传送比特流	建立时间、源端发送、全程传播；空闲时可仍占资源
报文交换	中间节点收全整份报文后转发	长报文逐跳发送与缓存
分组交换	存储转发时收全一组再转发	分组首部、处理、排队；可跨链路流水

固定路径含 h 段等速链路，n 个等长分组，每组总长 L bit、速率 R，无竞争和处理开销时：

$$T = (n + h - 1)\frac{L}{R} + \sum_{i=1}^{h} t_{prop,i}.$$

第一组完成需 $hL/R + \sum t_{prop,i}$，后续每组间隔 L/R。报文长 F bit，整报文存储转发发送项为 hF/R；已建立理想电路发送项为 F/R，再加传播及题给开销。

异速、变长、含处理时延时用事件递推。令 $F_{i,j}$ 为第 j 组在链路 i 发送完的时刻，$p_{i-1,j}$ 为上一节点收到后处理时间：

$$F_{i,j} = \max\{F_{i,j-1},\ F_{i-1,j} + t_{prop,i-1} + p_{i-1,j}\} + L_j/R_i.$$

源端准备时刻作边界条件；目的收齐时间为 $F_{h,n} + t_{prop,h}$。若处理器串行且会排队，另记录处理器空闲时刻。

例 1-3

在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100 Mb/s，时延带宽积（即单向传播时延 × 带宽）均为 1000 bit。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1 MB 的文件，分组长度为 1000

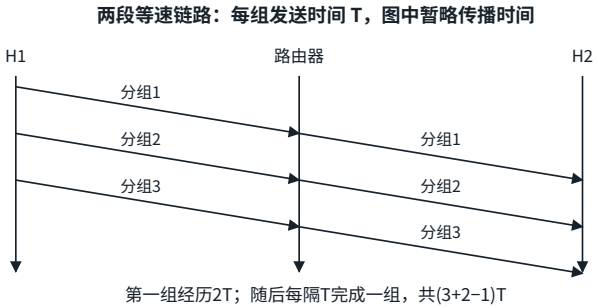


Figure 1.2: 等速链路上的分组流水



Figure 1.3: 原题的两段链路，均为 100 Mb/s 且时延带宽积 1000 bit

B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：$M = 10^6$）（　）。

A. 80.02 ms　　B. 80.08 ms　　C. 80.09 ms　　D. 80.10 ms

例 1-3

按本题不计首部等额外开销的理想模型，共 $10^6/1000 = 1000$ 组；每组发送时间 $1000 \times 8/(100 \times 10^6) = 0.08ms$，每段传播时间 $1000/(100 \times 10^6) = 0.01ms$。以 H1 开始发送首比特为 $t = 0$，末组在 80 ms 发送完毕，其末比特于 80.01 ms 到达路由器；此时上一组也恰好转发完毕，末组再发送 0.08 ms、传播 0.01 ms，于 80.10 ms 到齐 H2，选 D。按首组到齐时刻也可核对：$0.18 + 999 \times 0.08 = 80.10ms$。

1.6 数据报与虚电路

比较项	数据报	虚电路
准备与路由	无预建逐跳连接；各分组独立选路	建立时选路并保存状态
转发依据	分组目的地址	输入链路和局部 VCID 映射
顺序	路径可不同，可乱序	通常沿既定路径，保持顺序
链路资源	分组动态共享	仍可动态共享，保障由具体服务规定

VCID 可逐跳变化；永久虚电路可长期保留。虚电路的逻辑连接与电路交换的专用资源分配分别判断。

例 1-4

下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（　）。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发